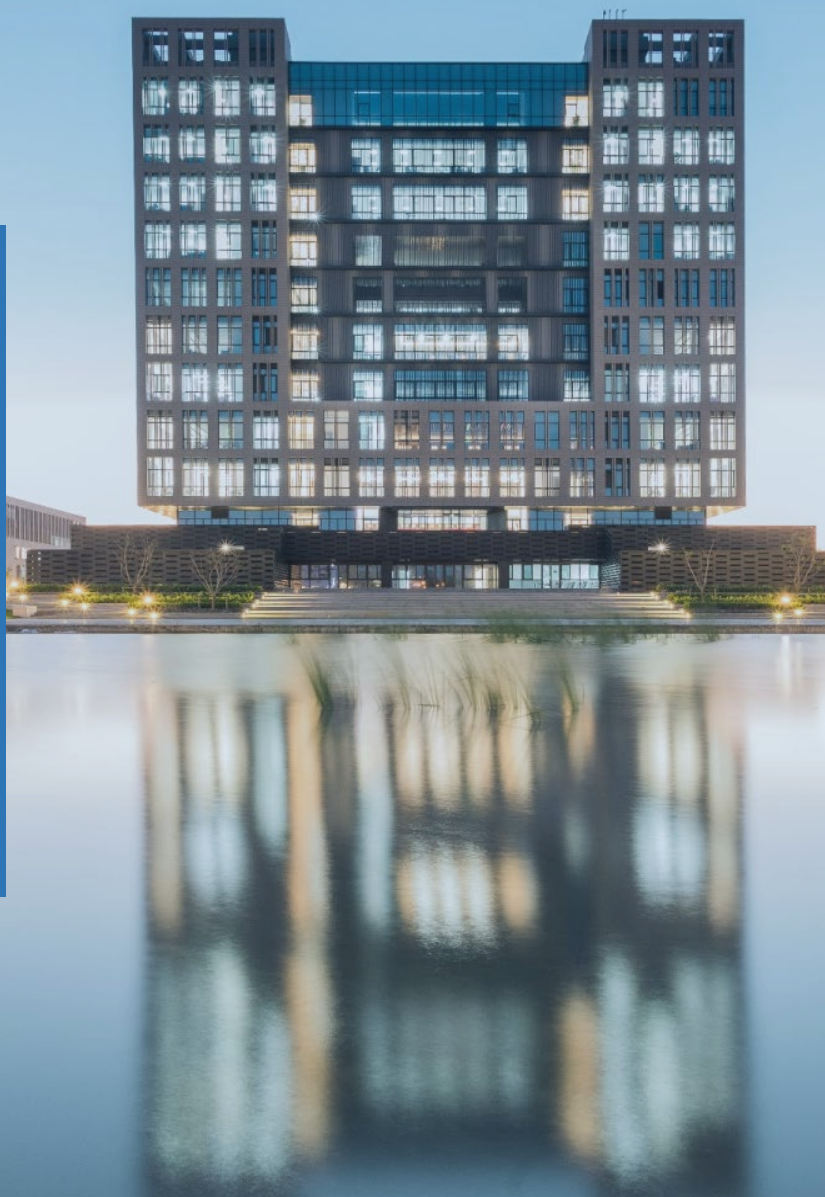




上海電力大學
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER



第七章 电流与磁场

主讲人：陈玉洁



电 流与磁 场 第七 章

本章主要内容：研究稳恒电流产生的恒定磁场的性质和规律

和高中物理的区别：

引入电流密度矢量 $\mathbf{J}$

和高中差不多

定性给出直线/环形电流磁场方向→
详细公式，涉及积分和叉乘矢量运算

新内容

新内容

引入矢量积分和磁力矩

定量计算

新内容

7.1 恒定电流和恒定电场 电动势

7.2 恒定磁场和磁感应强度

★ 7.3 毕奥-萨伐尔定律

7.4 磁场中的高斯定理

★ 7.5 真空中恒定磁场的安培环路定理

★ 7.6 磁场对运动电荷和载流导线的作用

7.7 磁力的功

7.8 磁介质中的恒定磁场

预计8个学时

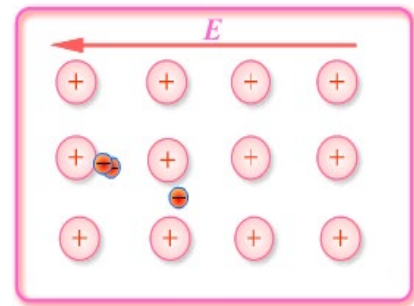
7.1

恒定电流和 恒定电场 电动势



载流子

携带电荷并形成电流的带电粒子，统称为载流子
包括金属中的自由电子、半导体中的空穴、溶液中的离子



电流的种类

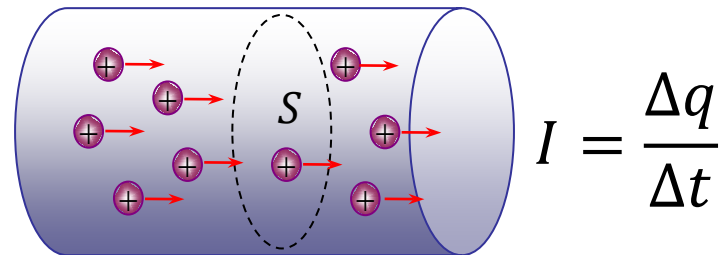
- 传导电流：载流子对相对于导体作定向运动所形成的电流
- 运流电流：带电物体机械运动形成的电流
- 位移电流：出现在变化的电场中，没有实物电荷的移动

导体中形成电流的条件

- (1) 导体内有可以移动的电荷
- (2) 有维持电荷作定向移动的电场

电流的定义

单位时间内通过导体任一截面的电量为电流强度 I



电流强度随时间而变化时(例如交流电), 可用瞬时电流强度来表示, 即

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt} \quad \text{单位: 安培 (A)}$$

SI规定电流强度为基本量, 1s内通过导体任一截面的电荷为1C的电流强度称为1A, 即

$$1\text{A} = \frac{1\text{C}}{1\text{s}} \quad 1\text{A} = 10^3 \text{mA} (\text{毫安}) = 10^6 \mu\text{A} (\text{微安})$$

I 是标量, 但规定方向为正电荷定向移动的方向, 与自由电子移动的方向相反

恒定电流与恒定电场

■ 恒定电流

电流分布不随时间变化

$$I = \frac{dq}{dt} = \text{常量}$$

电荷分布维持动态平衡

■ 恒定电场

维持恒定电流所需的电场：恒定电场驱动着电荷克服电阻，形成恒定电流。

由于电荷分布不变，恒定电场分布也不随时间变化。

静电场与恒定电场比较

	不同	相同
静电场	✓ $I = 0$ ✓ 导体内 $\vec{E} = 0$ ✓ 一经建立不需能量维持	$q, \vec{E}$ 分布不随时间变化 高斯定理 → 有源性 环路定理 → 保守性 均适用
恒定电场	✓ $I = \text{恒量}$ ✓ 导体内 $\vec{E} \neq 0$ 但 $\vec{E}$ 分布不变 ✓ 存在能量转换	

电流密度矢量 $\vec{j} = \frac{dI}{dS_{\perp}} \vec{n}$

大小：通过与该点 $\vec{E}$ 垂直的单位截面的电流

方向：与+q的漂移运动方向， $\vec{E}$ 方向相同

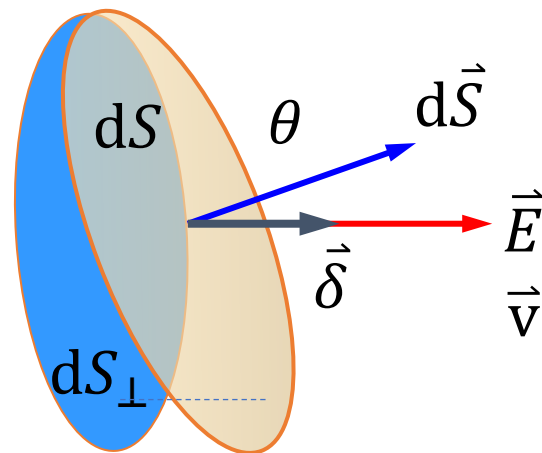
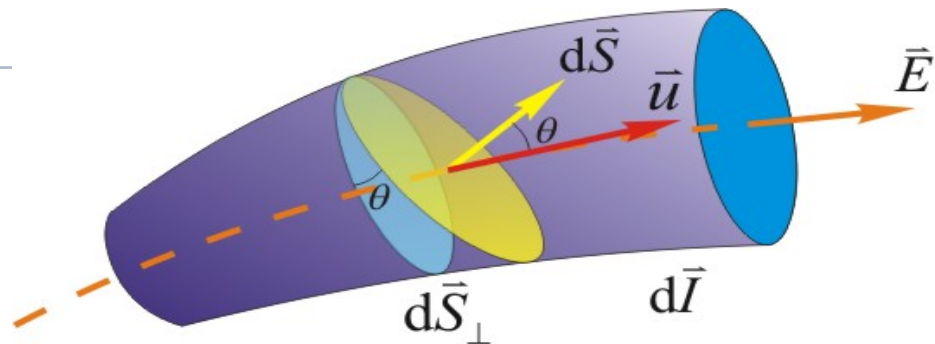
单位：安·米⁻² (A·m⁻²)

■ 导体导电的经典解释

无电场时：载流子无规则热运动

有外电场时：无规则热运动+定向运动

频繁碰撞使加速运动间断进行，其平均效果可视为定向匀速运动，即**漂移运动**

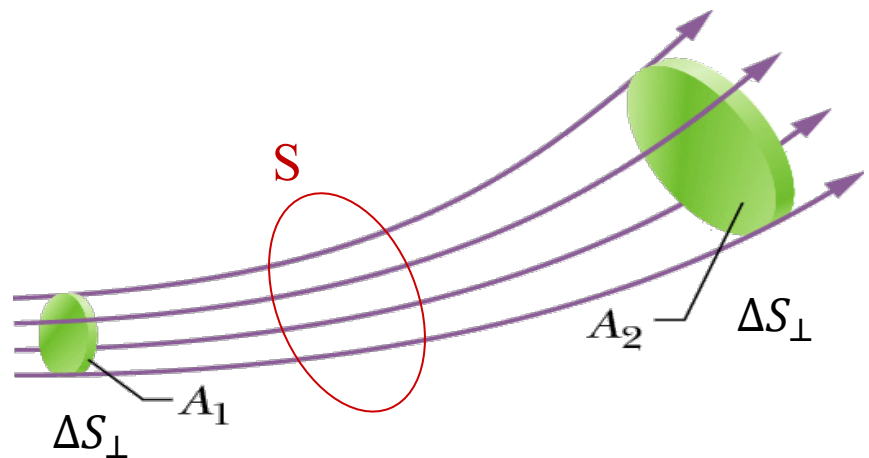


电流与电流密度

$$J = \frac{dI}{dS_{\perp}} \Rightarrow dI = J dS_{\perp} = J dS \cos \theta = \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

通过一个有限截面S的电流强度为 $I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$

即电流强度是电流密度矢量通过S面的**通量**



为形象描述导体中电流密度的分布情况，可引入**电流线**的概念：

- (1) 电流线上各点切线与该点的电流密度方向一致
- (2) 通过垂直于电流密度方向的单位面积的电流线根数等于该点电流密度的量值

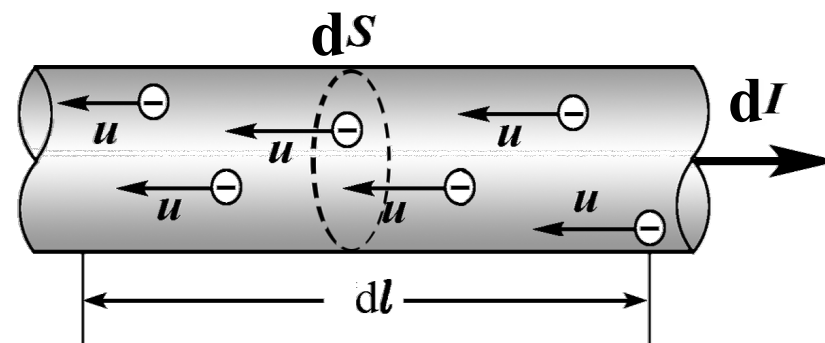
电流密度与电流定向速度的关系

设电子数密度为 n 的电子以速率 u 漂移
单位时间内通过截面 $dS_{\perp}$ 的电流强度 dI 为：

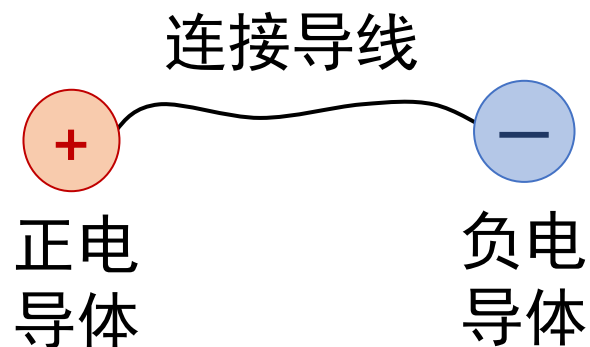
$$dI = \frac{dq}{dt} = \frac{nedS_{\perp} \cdot dl}{dt} = nedS_{\perp}u$$

则电流密度的大小为 $J = \frac{dI}{dS_{\perp}} = neu$

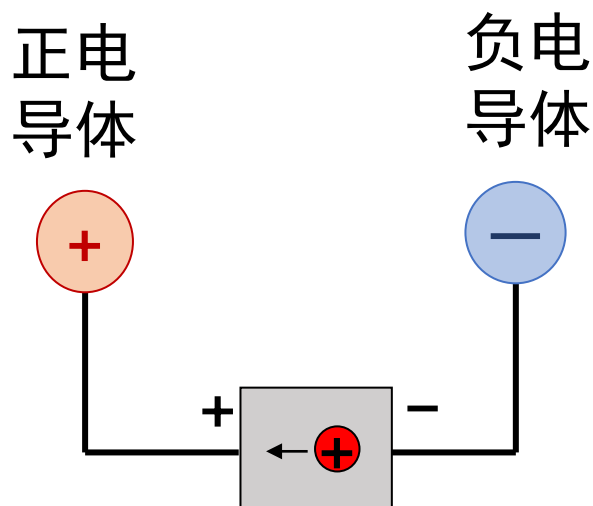
矢量式 $\vec{J} = -ne\vec{u} = nq\vec{u}$



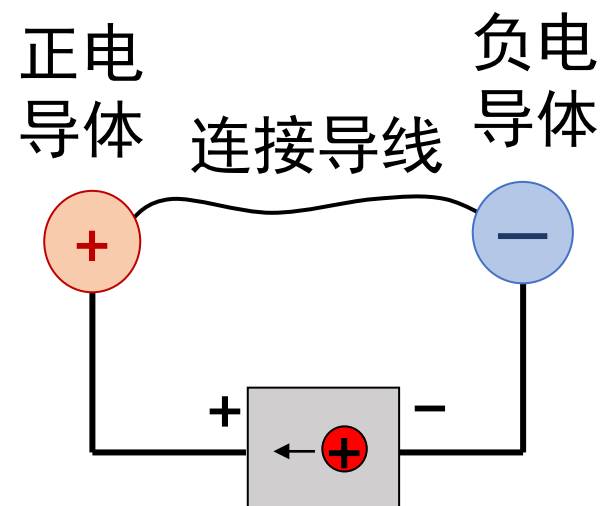
以下情形能否形成恒定电流？



瞬时电流，静电平衡后电流消失



类似电容器，有短暂的充电电流，充满后电流停止



有恒定电流

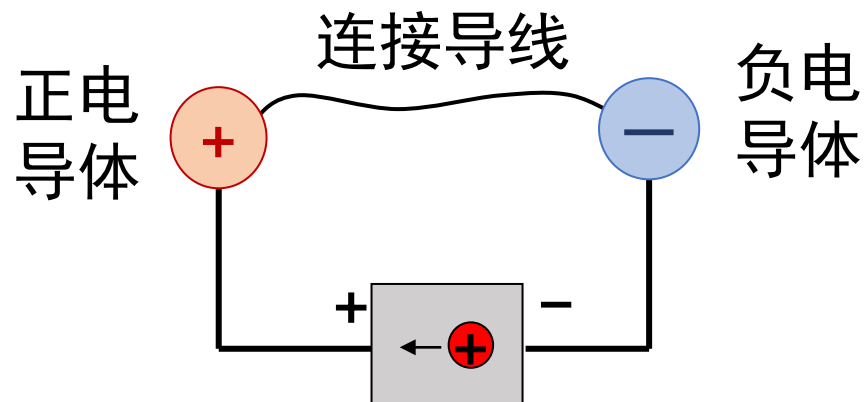
电源

非静电力做功，不断的将正电荷从低电位移到高电位的装置

- **非静电力**: 能够不断分离正负电荷，并且把正电荷逆着电场线的方向移动的力，例如干电池中的化学力

- ✓ 维持外电路两端的电势差
- ✓ 电路连通时形成恒定电流

符号:  





电源电动势

把单位正电荷经电源内部从负极移到正极，非静电力所作的功
——描述电源做功的本领的物理量

设电荷 q 在电源内受非静电力 $\vec{F}_k$ ，则电源内部的非静电场为： $\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_k}{q}$

大小： $\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$ 方向：经电源内部由负极指向正极

当整个回路中都存在非静电场强时，对整个电路有： $\varepsilon = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$

例如：感生电动势 (E_x)



电源电动势

$$\varepsilon = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

- 说明：
- ① 非静电场强中只存在于电源内部，在外电路中并不存在。
 - ② ε 反映电源做功本领，与外电路是否闭合无关；
 - ③ ε 是标量，遵循代数运算法则。

7.2

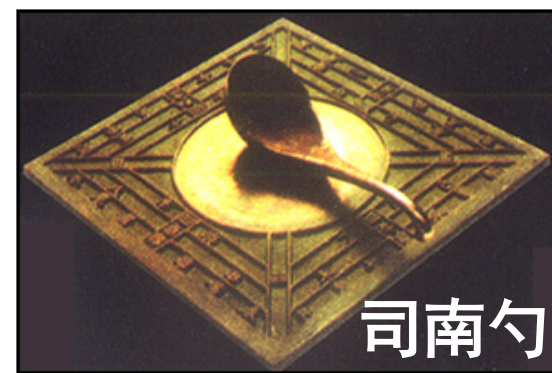
恒定磁场与 磁感应强度



磁铁的磁性

- 磁性：能吸引铁、钴、镍等物质的性质。
- 磁极：磁性最强的区域，分磁北极N和磁南极S。

两极不可分割，即“单极子”不存在。

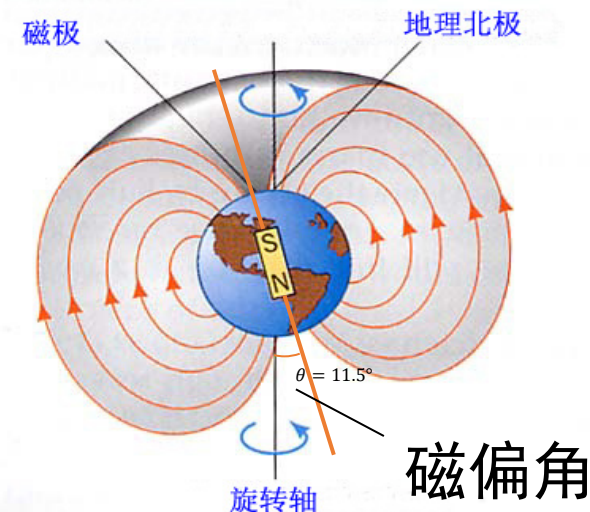
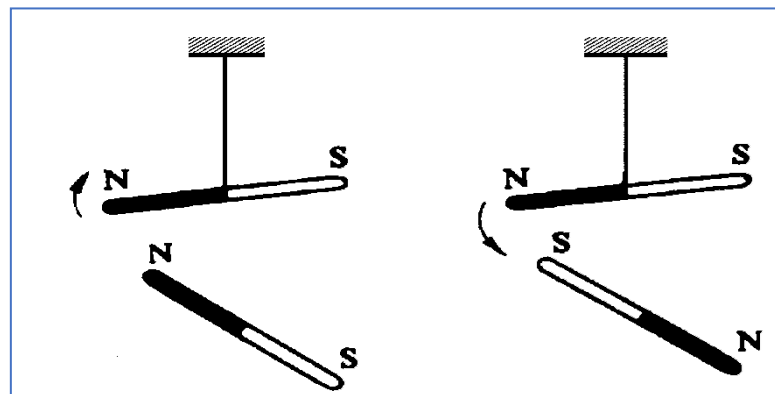


司南勺

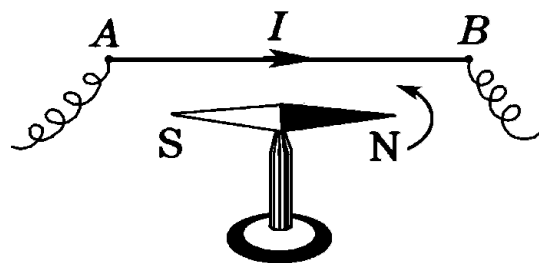
“司南之杓，投之于地，其柢指南”
——《论衡·是应篇》

磁力

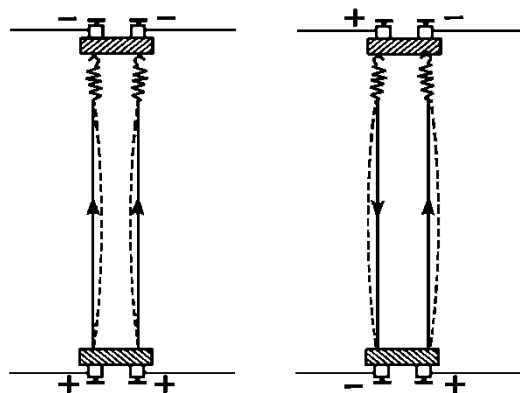
磁极间存在相互作用，同号相斥，异号相吸。



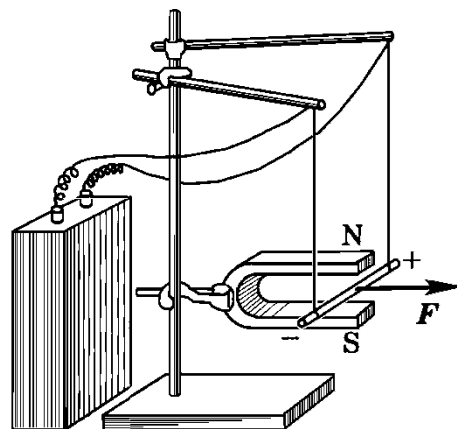
磁现象产生的原因是什么？



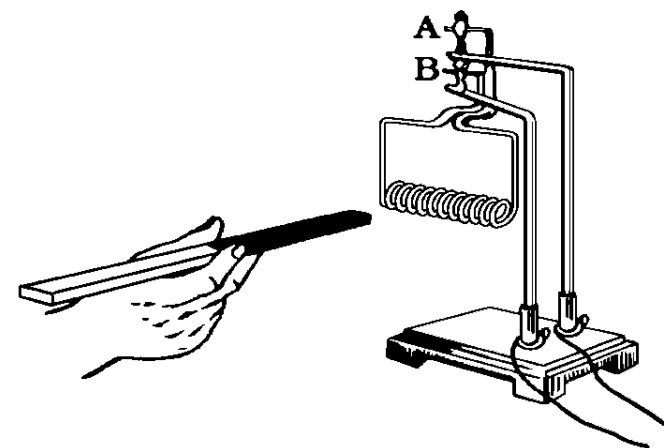
1819奥斯特实验：电流对磁极有作用力



电流间有相互作用



磁铁对电流有作用



载流线圈的行为像一块磁铁

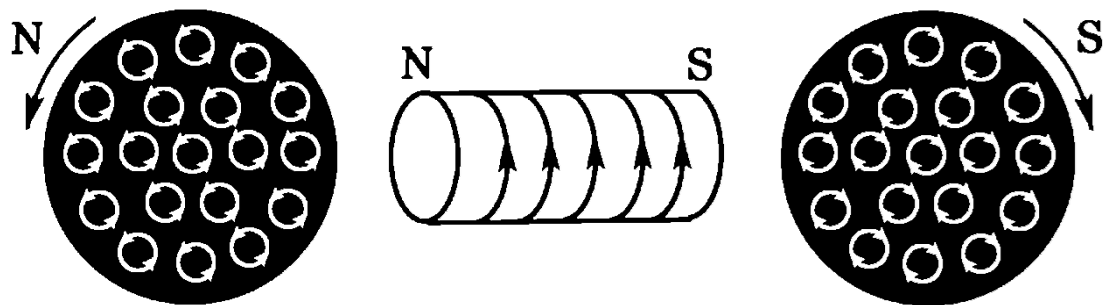
电流的磁效应

磁现象与电荷的运动有着密切的关系

运动电荷既能产生磁效应，也受到磁力的作用

安培分子电流假说(1822年)

- ✓ 一切磁现象起源于电荷的运动。没有所谓的“磁荷”，有的只是运动的电荷。
- ✓ 磁性物质的分子中存在着分子电流，每个分子电流相当于一基元磁体。
- ✓ 物质的磁性取决于内部分子电流对外界磁效应的总和。
- ✓ 说明了磁极不能单独存在的原因。



磁场和磁感应强度

运动电荷 $\rightleftharpoons$ 磁场 $\rightleftharpoons$ 运动电荷

■ 磁感应强度 B ：描述磁场大小和方向的物理量

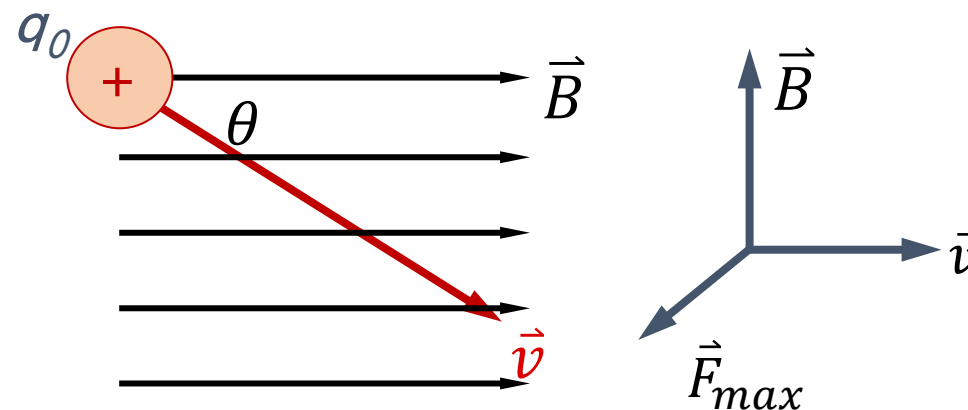
实验发现正试验电荷 q_0 在磁场中的受力与其速度 v 有关：

✓ $F \perp v$ 、 B 组成的平面；

✓ F 大小正比于 v 、 q_0 、 B 、 $\sin\theta$ ：

q_0 沿磁场方向运动时 $F = 0$

q_0 垂直磁场方向运动时 $F = F_{\max}$



■ 大小： $B = \frac{F_{\max}}{q_0 v}$

■ 方向： $\vec{F}_{\max} \times \vec{v}$

■ 单位： 特斯拉 (T)